

Trabajo Practico N°3

Fixed Point

Autor: Simón Saillen

Profesores: Ariel Luis Pola, Agustin Pesce, Pablo Cayuela, Paul Romero,
Santiago Garaventa Pascual

Fundación Fulgor

Julio 2026

1. Introducción

En el Procesamiento Digital de Señales (DSP), los cálculos en punto flotante ofrecen alta precisión pero requieren recursos significativos de hardware. La aritmética de punto fijo permite reducir la complejidad del hardware a costa de una pérdida controlada de precisión.

Este trabajo práctico aborda el impacto de la cuantización de coeficientes de un filtro de caída cosenoidal (raised cosine) utilizado en comunicaciones digitales. Se parte de un simulador en punto flotante desarrollado en Python y se aplican distintas configuraciones de punto fijo sobre los coeficientes del filtro, observando cómo afectan la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia, la convolución con los símbolos transmitidos y la constelación resultante.

2. Objetivos

- Generar tres filtros de caída cosenoidal con factores de roll-off $\beta = [0,0; 0,5; 1,0]$ en punto flotante, con $N_{baud} = 16$, $F_{baud} = 1$ GHz y sobremuestreo $OS = 8$.
- Graficar la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia de cada filtro.
- Convolucionar los filtros con símbolos aleatorios ± 1 y graficar la constelación resultante con fase óptima.
- Aplicar sobre cada filtro las cuantizaciones $S(8,7)$, $S(6,4)$ y $S(3,2)$ en modos `trunc` y `round`, siempre con saturación.

3. Desarrollo

3.1. Simulador en punto flotante

Se desarrolló el script `fixedPoint.py`, inspirado en el script brindado `tx_rcosine_procom.py`, que implementa el modelo de un sistema de comunicaciones con filtrado de caída cosenoidal. Los parámetros utilizados fueron:

- Período de baudio: $T = 1$ ns ($F_{baud} = 1$ GHz)
- Símbolos: $N_{symb} = 1000$
- Sobremuestreo: $OS = 8$
- Longitud del filtro: $N_{baud} = 16$ símbolos
- Roll-off: $\beta \in \{0,0; 0,5; 1,0\}$

Para la generación de los filtros se utilizó la función `rcosine()` de `DSPtools.py`, que implementa la respuesta al impulso del pulso de caída cosenoidal.

Se generaron símbolos aleatorios binarios ± 1 para las componentes I (in-phase) y Q (quadrature), se insertaron $OS - 1$ ceros entre símbolos (upsampling) y se convolucionó con cada filtro.

Finalmente se downsampleó con fase óptima para obtener la constelación.

3.2. Cuántización de coeficientes

Para la cuantización se utilizó la clase `DeFixedInt` de la biblioteca `_fixedInt.py` (basada en `deModel` de Dillon Engineering), modificada para soportar los modos de saturación, truncamiento y redondeo requeridos. Se empleó la función `arrayFixedInt()` que recibe un array de valores flotantes y devuelve un array de objetos `DeFixedInt` con la representación de punto fijo deseada.

Las configuraciones aplicadas fueron:

- $S(8, 7)$: 8 bits totales, 7 fraccionales (rango $\approx \pm 1$, resolución $2^{-7} \approx 0,0078$)
- $S(6, 4)$: 6 bits totales, 4 fraccionales (rango $\approx \pm 2$, resolución $2^{-4} = 0,0625$)
- $S(3, 2)$: 3 bits totales, 2 fraccionales (rango $\approx \pm 1$, resolución $2^{-2} = 0,25$)

Cada configuración se aplicó en modo `trunc` (truncado) y `round` (redondeo), siempre con saturación antidesborde (`saturate`), totalizando 6 cuantizaciones por filtro.

4. Resultados

4.1. Respuesta al impulso

En la figura se muestra la respuesta al impulso de los tres filtros en punto flotante. Puede observarse cómo el filtro con $\beta = 0,0$ (sinc puro) presenta lóbulos laterales que decaen lentamente, mientras que $\beta = 1,0$ tiene colas mucho más suaves a costa de mayor ancho de banda.

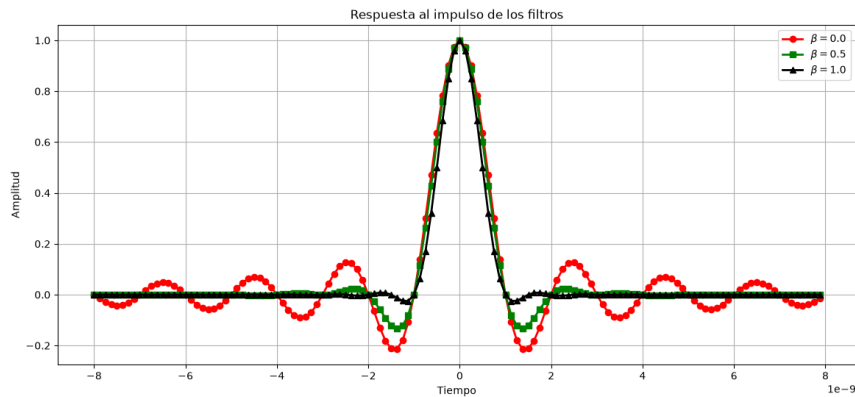
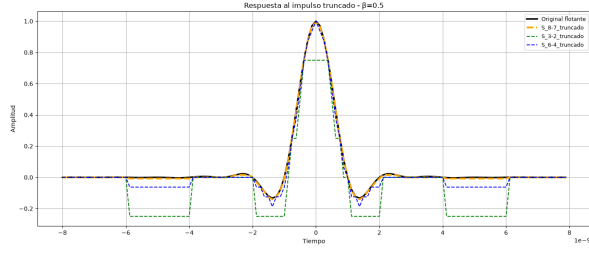
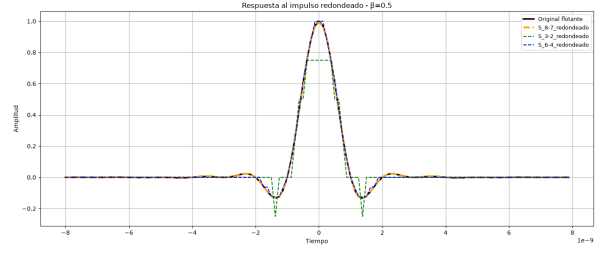


Figura 1: Respuesta al impulso de los filtros de caída cosenoidal en punto flotante.

Al cuantizar los coeficientes, los efectos son más notorios cuanto menor es la cantidad de bits. En las siguientes figuras se comparan la respuesta al impulso para $\beta = 0,5$ con las tres cuantizaciones en modo truncado y redondeado. La cuantización $S(8, 7)$ (amarillo) es prácticamente indistinguible del original, $S(3, 2)$ (verde) produce una distorsión notable en los lóbulos laterales y $S(6, 4)$ (azul) presenta pequeñas diferencias de la original.



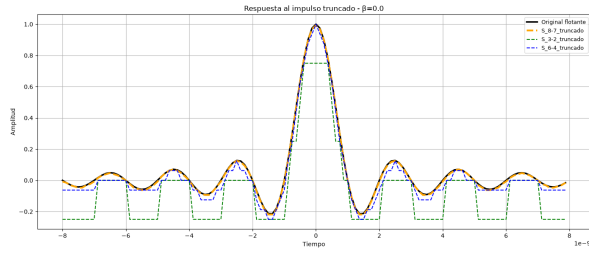
(a) Truncado, $\beta = 0,5$.



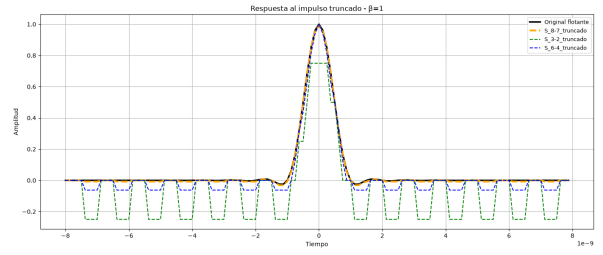
(b) Redondeado, $\beta = 0,5$.

Figura 2: Respuestas al impulso cuantizadas — Truncado y Redondeado

En las Figuras 3.a y 3.b se muestran los casos restantes para $\beta = 0,0$ y $\beta = 1,0$ en modo truncado.



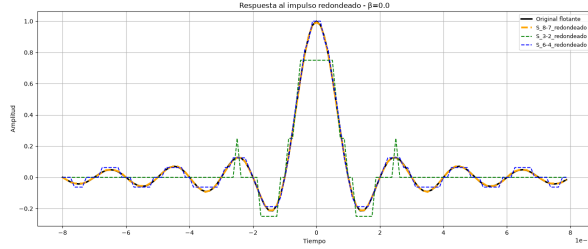
(a) Truncado, $\beta = 0,0$.



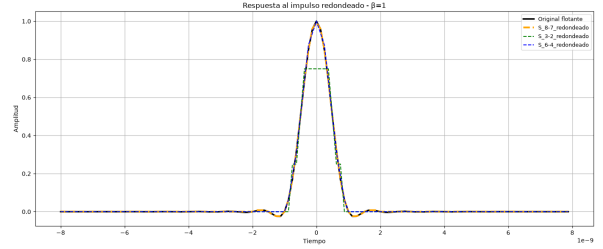
(b) Truncado, $\beta = 1,0$.

Figura 3: Respuesta al impulso cuantizada — truncado.

En las Figuras 4.a y 4.b se muestran los casos restantes para $\beta = 0,0$ y $\beta = 1,0$ en modo redondeado.



(a) Redondeado, $\beta = 0,0$.



(b) Redondeado, $\beta = 1,0$.

Figura 4: Respuesta al impulso cuantizada — redondeado.

4.2. Respuesta en frecuencia

En la siguiente figura se muestra la respuesta en frecuencia de los tres filtros en punto flotante. Puede observarse como el ancho de banda ocupado aumenta conforme crece beta: $\beta = 0,0$ ocupa el mínimo ancho ($F_{baud}/2$), mientras que $\beta = 1,0$ duplica ese ancho. Como consecuencia, la energía en la banda de transición es menor para $\beta = 0,0$ y mayor para $\beta = 1,0$, lo que se traduce en una caída más abrupta a costa de una mayor sensibilidad al truncamiento temporal del filtro. También es apreciable cómo el filtro $\beta = 0,0$ presenta un lóbulo secundario más pronunciado en frecuencia debido a la naturaleza abrupta del corte, mientras que $\beta = 1,0$ tiene una transición más suave.

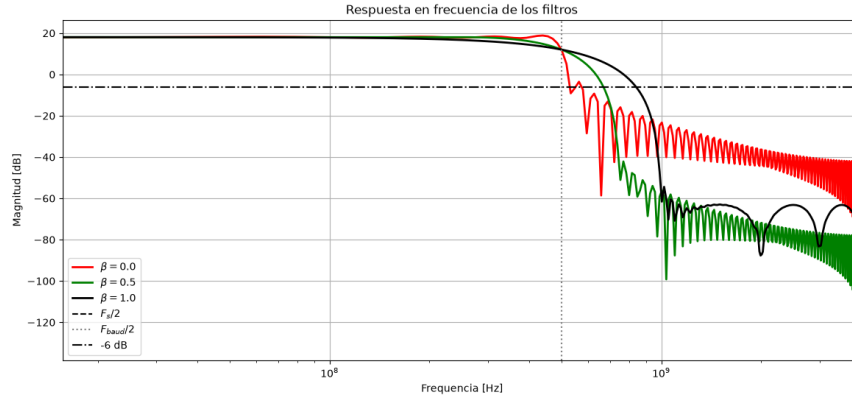
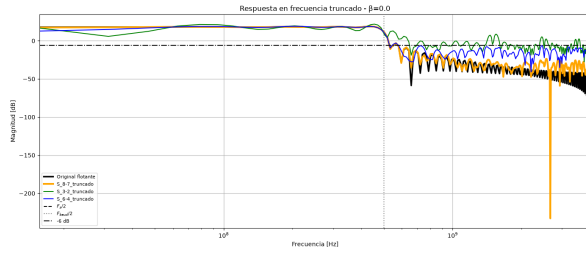
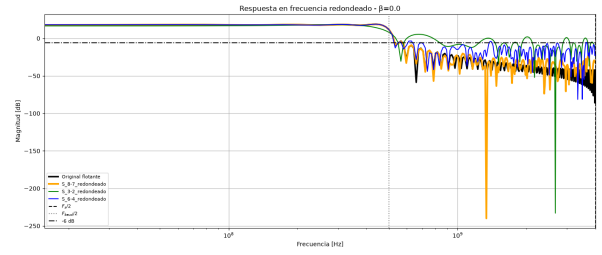


Figura 5: Respuesta en frecuencia de los filtros en punto flotante.

Al cuantizar, las diferencias se aprecian principalmente en la banda de rechazo. La cuantización $S(3, 2)$ (verde) eleva el piso de ruido espectral de forma considerable, mientras que $S(8, 7)$ (amarillo) preserva casi intacta la respuesta original. En las figuras 6.a y 6.b se muestra el caso más crítico ($\beta = 0,0$, truncado y redondeado).



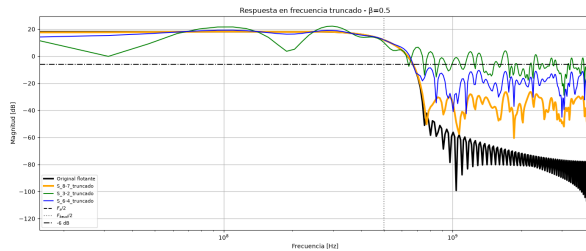
(a) Truncado, $\beta = 0,0$.



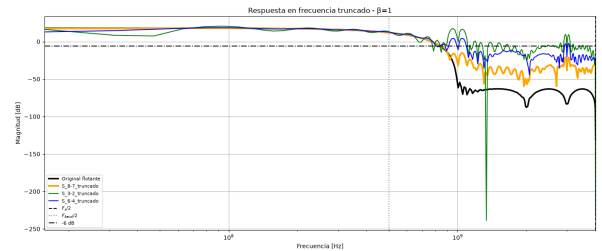
(b) Redondeado, $\beta = 0,0$.

Figura 6: Respuesta en frecuencia cuantizada para $\beta = 0,0$.

Las Figuras 7.a y 7.b se muestran los resultados para $\beta = 0,5$ y $\beta = 1,0$ con truncado, donde se observa cómo el filtro de mayor ancho de banda es menos afectado por la cuantización.



(a) Truncado, $\beta = 0,5$.



(b) Truncado, $\beta = 1,0$.

Figura 7: Respuesta en frecuencia cuantizada — truncado.

Las Figuras 8.a y 8.b se muestran los resultados para $\beta = 0,5$ y $\beta = 1,0$ con redondeo.

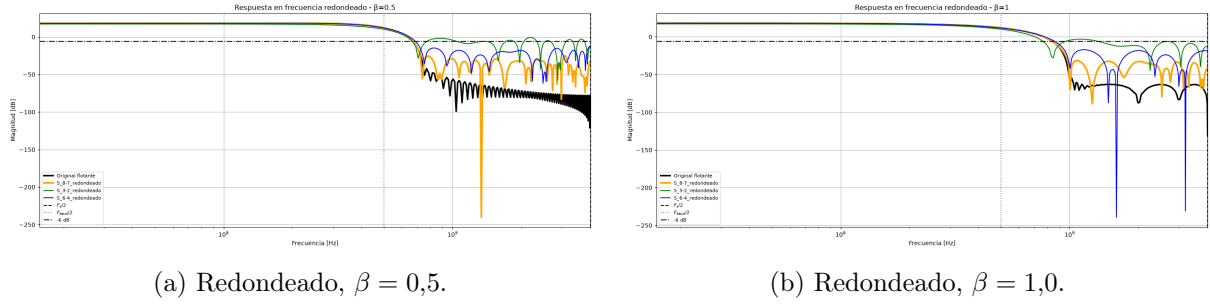


Figura 8: Respuesta en frecuencia cuantizada — redondeado.

4.3. Convolución con los símbolos

La convolución de los filtros con los símbolos transmitidos (con ceros intercalados) permite observar el efecto del filtrado en el dominio temporal. En la Figura se muestran las tres señales resultantes para cada β en punto flotante, superpuestas para facilitar la comparación. Se observa cómo $\beta = 0,0$ produce una señal con transiciones más abruptas y oscilaciones residuales entre símbolos (ISI potencial), mientras que $\beta = 1,0$ suaviza notablemente la forma de onda a costa de una respuesta más lenta.

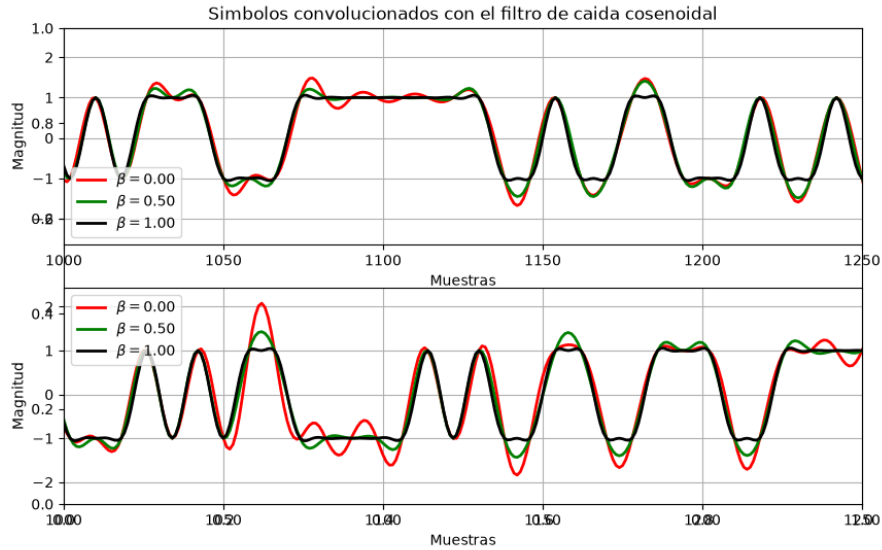
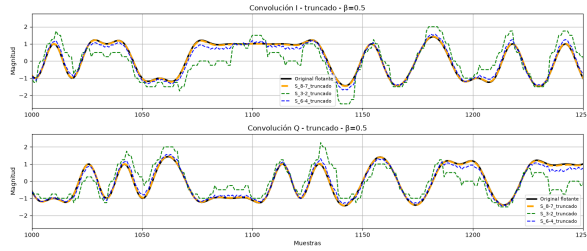
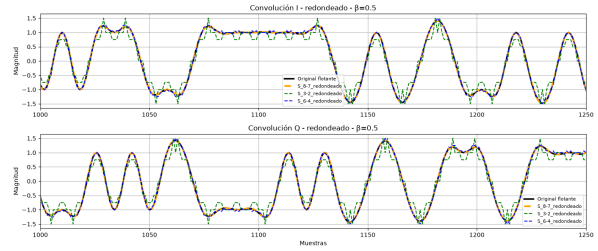


Figura 9: Convolución de los filtros con los símbolos transmitidos en punto flotante.

Para observar el efecto de la cuantización, las siguientes figuras 10.a y 10.b muestra los resultados para $\beta = 0,5$ en modo truncado y redondeado. La cuantización $S(3, 2)$ (verde) introduce distorsiones visibles en la forma de onda, especialmente en los picos y cruces por cero. La cuantización $S(6, 4)$ (azul) muestra una degradación muy leve, y $S(8, 7)$ (amarillo) mantiene la forma de onda prácticamente intacta, confirmando que con 8 bits la representación es casi exacta.



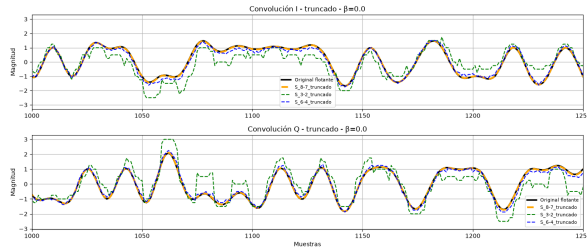
(a) Truncado, $\beta = 0,5$.



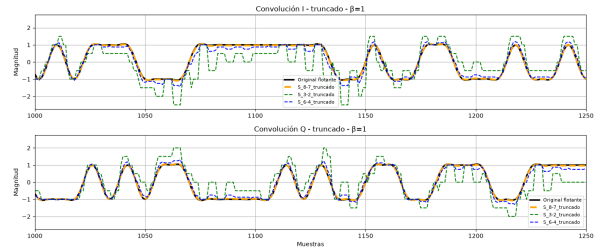
(b) Redondeado, $\beta = 0,5$.

Figura 10: Convolución cuantizada para $\beta = 0,5$.

En las Figuras 11.a y 11.b se muestran los resultados para $\beta = 0,0$ y $\beta = 1,0$ en modo truncado y 12.a y 12.b redondeado. Se observa que $\beta = 0,0$ es el más afectado por la cuantización, con distorsiones notables incluso en $S(6,4)$, mientras que $\beta = 1,0$ mantiene una forma de onda más estable.

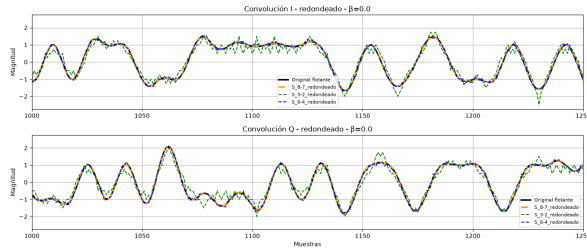


(a) Truncado, $\beta = 0,0$.

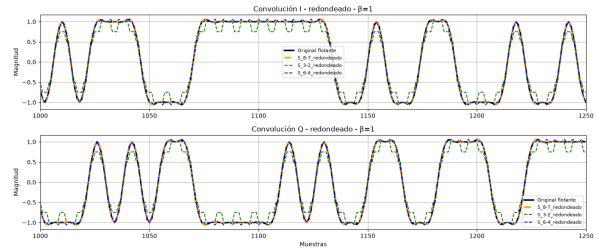


(b) Truncado, $\beta = 1,0$.

Figura 11: Convolución cuantizada — truncado.



(a) Redondeado, $\beta = 0,0$.



(b) Redondeado, $\beta = 1,0$.

Figura 12: Convolución cuantizada — redondeado.

Se observa que tanto la cuantización como el roll-off afectan la forma de onda resultante. Este efecto debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar un sistema de comunicaciones, ya que una forma de onda distorsionada puede dificultar la detección de símbolos y aumentar la tasa de error de bit (BER). Como se verá en la siguiente sección, estos efectos se vuelven más evidentes en la constelación, donde la dispersión de los puntos en el plano I-Q refleja directamente la pérdida de precisión introducida por la cuantización.

4.4. Constelación

La constelación es la representación más intuitiva del impacto de la cuantización, ya que muestra directamente la dispersión de los símbolos recibidos en el plano I-Q. En la Figura 13 se presenta la constelación en punto flotante para los tres valores de β . Se observa que $\beta = 0,0$ presenta la mayor dispersión, producto de la sensibilidad del filtro sinc a la fase de muestreo y sus colas largas. En contraste, $\beta = 1,0$ concentra los puntos firmemente alrededor de ± 1 , evidenciando un filtrado más robusto.

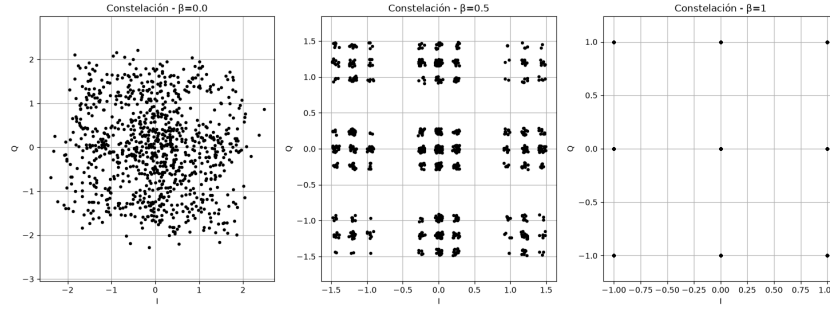


Figura 13: Constelación de los símbolos transmitidos filtrados en punto flotante.

Al cuantizar los coeficientes, la constelación degrada de forma directamente proporcional a la pérdida de resolución. En las Figuras 14.a, 14.b y 14.c se muestran las constelaciones para las tres cuantizaciones truncadas en cada β .

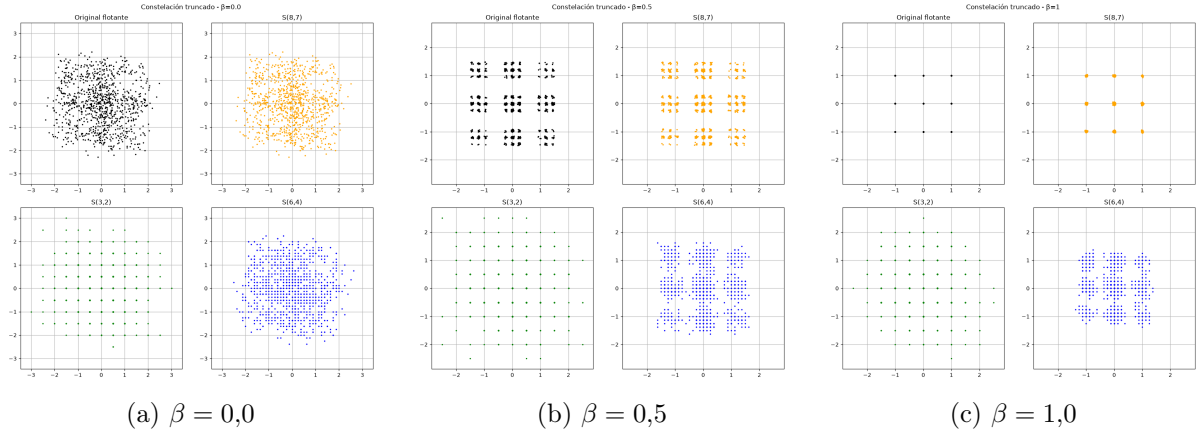


Figura 14: Constelaciones cuantizadas — truncado.

Los efectos varían según β :

- Para $\beta = 0,0$ (izquierda) se observa una gran dispersión (incluso en el original flotante) y las cuantizaciones degradan aún más la constelación; $S(3, 2)$ es prácticamente irreconocible.
- Para $\beta = 0,5$ (centro) la constelación presenta una dispersión intermedia, con $S(8, 7)$ casi idéntica al original.
- Para $\beta = 1,0$ (derecha) todas las cuantizaciones siguen mejor la constelación flotante, aunque $S(3, 2)$ mantiene una dispersión considerable.

En todos los casos, $S(3,2)$ presenta una estructura de niveles discretos que evidencia la baja resolución, tomando valores multiplos de 0,5.

En la Figura se muestran los resultados para el modo redondeado. El redondeo produce constelaciones ligeramente más limpias que el truncado para el mismo ancho de bits, especialmente en $S(6,4)$ y $S(3,2)$, donde distribuye el error de forma más simétrica y evita la acumulación de bias que introduce el truncado.

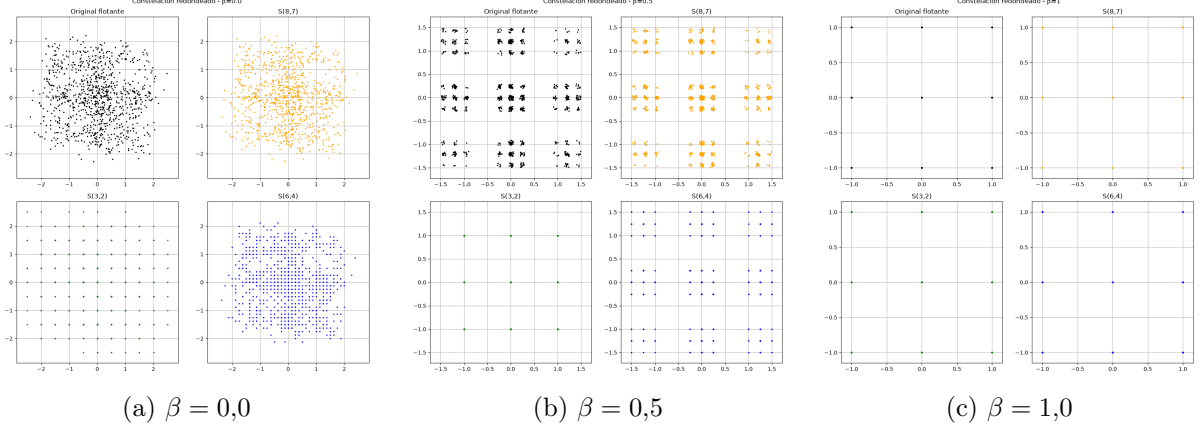


Figura 15: Constelaciones cuantizadas — redondeado.

5. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- La cuantización $S(8,7)$ (**trunc** y **round**) produce resultados prácticamente idénticos al punto flotante en todas las métricas evaluadas, siendo una opción adecuada cuando se requiere alta fidelidad con un costo de hardware moderado.
- La cuantización $S(6,4)$ introduce errores visibles pero aceptables en aplicaciones no críticas. El efecto es más notorio en el piso de ruido de la respuesta en frecuencia y en la dispersión de la constelación.
- La cuantización $S(3,2)$ degrada severamente el rendimiento del sistema. La resolución de 0,25 es insuficiente para representar adecuadamente los coeficientes del filtro, resultando en una constelación con solo 4 niveles por eje y una respuesta en frecuencia con un piso de ruido elevado.
- El modo **round** ofrece mejores resultados que **trunc** para el mismo ancho de bits, siendo recomendable su uso cuando el hardware lo soporte.
- El filtro con $\beta = 1,0$ es notablemente más robusto a la cuantización que $\beta = 0,0$, debido a que sus coeficientes tienen una dinámica más acotada y colas que decaen más rápidamente.